

污染场地土壤生态-生产功能重构 监管系统

系统用户操作手册

版本 v1.0 | 编写日期 2026 年 6 月 | 编写人 辛特助

浙江大学王玮课题组 (c) 2026

第一章 系统概述

1.1 系统简介

污染场地土壤生态-生产功能重构监管系统（以下简称"本系统"）是一个面向政府监管与企业治理的专业化软件平台。系统以"数据可信、诊断可解释、评价可追溯、方案有依据、流程可监管"为核心设计理念，实现从污染场地数据导入到全流程监管追溯报告的完整业务闭环。

系统覆盖四大业务域：数据管理、决策管理、全流程追溯、系统管理。通过随机森林（RF）机器学习算法与SHAP可解释性分析，自动识别制约场地生态/生产功能的关键障碍因子，并结合知识库阈值规则与技术库匹配，生成科学的结构化修复方案推荐。

1.2 核心业务流程

系统核心业务流程如下：

导入场地数据 → 数据校验 → 场地列表 → 场地详情 → 障碍因子识别（RF+SHAP）→ 功能重构可行性评价（生产/生态双方向）→ 可持续利用评价（SSUI）→ 重构方案推荐 → 五阶段全流程追溯记录 → PDF追溯报告生成

1.3 技术架构概览

前端	React + TypeScript + Ant Design + ECharts	响应式界面，深蓝主色，支持图表可视化与地图展示
后端	Python FastAPI + SQLAlchemy + Alembic	RESTful API，JWT 认证，RBAC 权限控制
数据库	PostgreSQL 15	长表（measurements）设计，支持海量检测数据
缓存	Redis 7	会话管理与热数据缓存
机器学习	scikit-learn + SHAP	随机森林障碍因子识别，SHAP 可解释性分析
报告引擎	Jinja2 + HTML 模板 → PDF/DOCX	一键生成 15 章完整追溯报告
部署	Docker + Docker Compose + Nginx	一键部署，环境隔离

第二章 用户角色与权限

2.1 四种用户角色

系统管理员	全功能访问：用户管理、角色分配、参数配置、模型管理、技术库维护、审计日志查看	全部数据	系统运维人员、项目负责人
企业用户	数据录入与导入、场地管理、诊断与评价操作、流程记录录入、报告生成	仅本企业数据	污染场地责任企业
第三方机构	上传被授权项目的检测/评估数据、查看被授权项目信息	仅授权项目	检测机构、评估机构
监管人员	查看监管范围内场地信息、查看诊断/评价/推荐结果、浏览追溯记录与报告	监管范围内	政府环保部门

2.2 演示账号

系统预置以下演示账号，可用于登录系统并体验各角色的功能差异：

admin	admin123	系统管理员	全功能访问，可管理用户与系统配置
enterprise	demo123	企业用户	示例企业账号，仅见本企业场地
agency	demo123	第三方机构	示例检测机构账号，仅见授权项目
regulator	demo123	监管人员	示例监管账号，查看监管范围内数据

安全提示：演示密码仅用于测试环境。生产环境中请务必修改默认密码，并妥善保管账号信息。

第三章 页面操作说明

本章按照系统左侧导航菜单的顺序，逐一说明每个页面的功能、入口路径、操作方法和注意事项。读者可根据角色权限有选择地阅读相关页面。

3.1 登录页 (/login)

功能说明：系统入口页面，用户在此输入用户名和密码登录系统。采用 JWT (JSON Web Token) 认证机制，登录成功后获得令牌，后续所有 API 请求自动携带令牌进行身份验证。

操作步骤：

1. 在浏览器中打开系统地址 (默认 http://localhost:8000)。
2. 输入用户名和密码，点击"登录"按钮。
3. 验证通过后自动跳转至系统首页 (数据概览仪表盘)。
4. 若连续输入错误密码超过限定次数，账户将被临时锁定。

状态说明：

状态	表现	处理方式
加载中	按钮显示加载动画	等待服务器响应
登录失败	红色错误提示信息	检查用户名密码是否正确
账户锁定	提示账户已被锁定	联系系统管理员解锁

3.2 首页/数据概览 (/dashboard)

功能说明：登录后的默认首页，以仪表盘形式展示系统核心数据概览。包括场地总数统计、污染类型分布、风险等级分布、近期数据导入记录等关键 KPI 指标卡片和可视化图表。

界面元素：

- 左侧导航菜单：数据管理、决策管理、全流程追溯、系统管理四大模块入口。
- 顶部导航栏：显示当前用户名、角色信息、退出登录按钮。

- KPI 指标卡片：场地总数、超标统计、最近导入批次状态。
- 可视化图表：污染类型分布饼图、风险等级柱状图、数据趋势折线图 (ECharts 渲染)。

注意事项：

- 图表数据来源于真实数据库，非静态假数据。
- 企业用户仅可看到本企业数据统计。

3.3 场地列表 (/sites)

功能说明：展示当前用户有权访问的所有场地信息，以表格形式呈现，支持多条件筛选、排序和分页浏览。每条记录可点击进入场地详情页。

表格列说明：

列名	说明	示例
场地编号	系统自动生成的唯一编号	A-2024-001
场地名称	场地的中文名称	云南个旧重金属污染场地
污染类型	重金属/有机/复合污染	heavy_metal
用地类型	当前用地类型	工矿用地
风险等级	污染风险等级	II类(重点关注)
所在地区	省/市/区	云南省/红河州/个旧市
数据状态	场地数据状态	已导入/诊断完成

筛选功能：

- 按污染类型筛选：下拉选择"重金属"/"有机"/"复合污染"。
- 按风险等级筛选：下拉选择I类(安全)/II类(重点关注)/III类(严格管控)。
- 按区域筛选：省/市/区下拉级联选择。
- 关键字搜索：可按场地名称或编号模糊搜索。

状态处理：

加载态显示骨架屏；空态显示"暂无场地数据，请先导入数据"提示并提供跳转导入按钮；错误态显示错误描述和重试按钮。

3.4 数据导入页 (/sites/import)

功能说明：将外部场地检测数据文件导入系统。支持 Excel (.xlsx/.xls) 和 CSV 格式。导入后数据以长表形式存入 measurements 表，每条记录对应一个 (场地, 采样点, 因子) 组合。

操作步骤：

1. 点击"上传文件"按钮，选择待导入的 Excel 或 CSV 文件。
2. 系统自动解析文件表头，展示源列名预览。
3. 进入字段映射步骤：将源文件的列名映射到系统标准字段 (场地编号、采样点编号、经纬度、因子名称、检测值、单位等)。系统会根据列名相似度自动推荐映射关系，用户可手动调整。
4. 确认映射后进行数据校验：系统检查必填字段完整性、数据类型正确性、单位合法性、污染物值是否超出阈值范围、缺失值比例等。
5. 校验完成后展示结构化校验报告，包含通过率、每行每项的校验结论。校验通过的数据自动入库。
6. 可下载校验报告 (CSV 格式) 和查看导入批次详情。

重点说明：

- 系统支持异构表头——不同场地来源的 Excel 文件列名可能完全不同 (如云南个旧有 23 列，南京栖霞有 47 列)，字段映射步骤正是为此设计。
- 原始检测值入库后禁止修改。若发现数据错误，需联系管理员做废旧批次并重新导入。

3.5 场地详情页 (/sites/:id)

功能说明：展示单个场地的完整信息。页面采用 Tab 标签页组织，包含以下标签：

基本信息 Tab：场地编号、名称、所属企业、污染类型、用地类型、风险等级、经纬度、面积、行政区域等。附带地图点位展示（Leaflet 组件，显示场地中心位置）。

采样点 Tab：以表格展示该场地所有采样点的编号、经纬度、深度范围、土壤类型、采样日期。可点击单个采样点查看其全部检测值。

检测数据 Tab：以长表形式展示该场地所有(采样点, 因子)的检测值、单位和检测方法。支持按因子类别（化学性质/物理性质/环境指标/肥力指标/生物指标）筛选和关键字搜索。

导入历史 Tab：列出该场地所有导入批次的时间、源文件、行数、校验通过率、操作人，可点击查看每批的详细校验报告。

注意事项：

- 场地详情页是所有后续分析（障碍因子识别、重构评价、SSUI、方案推荐）的入口。

3.6 障碍因子分析页 (/obstacle)

功能说明：使用随机森林（RandomForest）机器学习模型对所选场地进行障碍因子识别，并结合 SHAP（SHapley Additive exPlanations）算法提供全局和局部可解释性分析。这是系统最核心的决策支持功能。

操作步骤：

1. 在场地详情页点击"障碍因子识别"按钮，或在导航菜单选择"决策管理 > 障碍因子分析"。
2. 选择分析场地（如果从场地详情进入则已预选）。系统将自动从 measurements 长表中提取该场地的所有检测因子，经透视、缺失值填充后送入 RF 模型。
3. 点击"开始分析"触发计算。
4. 分析结果分两个区域展示：

全局分析区域：展示 Top-N 障碍因子排名表（含因子名称、类别、全局重要性、影响方向），辅以 SHAP 概要柱状图。重要性越高说明该因子对场地污染风险影响越大。

局部解释区域：选择具体的采样点后，展示该样点的 SHAP 瀑布图或力图，说明每个因子对预测结果的贡献方向和大小。解释结果绑定具体采样点 ID，可追溯到原始检测值。

结果解读：

- 影响方向："positive"表示该因子值增加会加重污染风险，"negative"表示该因子值增加会降低污染风险。
- 场地缺失的训练特征会用训练集中位数填充，并在结果摘要中明确标注填充特征的数量和列表。填充特征不参与 Top-N 结论排名。
- 所有分析结果均入库（ diagnosis_results + diagnosis_factor_details ），含模型版本、数据版本、特征清单。

3.7 功能重构评价页 (/reconstruction)

功能说明：基于改进的模糊综合评价法，对场地分别从生产功能和生态功能两个方向进行重构可行性评价。评价依据真实检测数据与知识库阈值规则，输出综合得分与等级。

操作步骤：

1. 在场地详情页点击"功能重构评价"按钮，或在导航菜单选择"决策管理 > 重构可行性评价"。
2. 选择分析场地和评价方向：生产功能或生态功能（两个方向使用不同的指标体系和权重，需分别评价）。
3. 点击"开始评价"。
4. 结果展示：
 - 综合得分（0-100 分制）和等级（ $T > 50$ 为"可行"， $T \leq 50$ 为"不可行"）。
 - 各准则层得分明细（修复潜力、土壤质量、灌排能力、地下水埋深、光温潜力、有机碳、地形坡度、土壤质地、剖面构型等）。
 - 各指标层的分等赋值（F 值，0-100），标注低分关键限制因子。

- 权重体系说明 (由 AHP 主观赋权 + 熵权法/CRITIC 客观赋权 + 博弈论组合得到) 。

关键说明：

- 污染物分等赋值利用 threshold_resolver 解析 pH 分段筛选值，超筛选值→50 分，未超→100 分。若该污染物无管制值，不取最低等级。

- 缺测指标按"已测指标内重标化权重"处理，评价解释中会标注缺测项名称。

- 实证案例：云南个旧场地 (pH 6.28)，生产功能得分 47.64 (不可行)，生态功能得分 75.8 (可行)。

3.8 可持续利用评价页 (/ssui)

功能说明：评估修复后场地的中长期持续利用潜力。基于分维度多指标分块赋权模型 (SSUI)，综合考虑安全性维度和经济性维度，结合时间权重函数和管理调节因子。

评价模型： $SSUI = (\text{维度加权得分}) \times f(t) \times M$

- 维度加权得分：各维度内元指标 Min-Max 归一化后线性加权。

- $f(t)$ ：时间权重函数 = $1 + 0.03 \times \text{距基准年数}$ (默认 $\alpha=0.03$) 。

- M：管理调节因子 (生产利用 1.10-1.20，生态利用 1.05-1.10，按管控强度分级) 。

等级标准：

SSUI 值范围	等级
0.8 - 1.0	高度可持续
0.6 - 0.8	中度可持续
0.4 - 0.6	低度可持续
< 0.4	不可持续

操作步骤：

1. 在导航菜单选择"决策管理 > 可持续利用评价"，或在重构评价结果页点击跳转。
2. 选择场地、评价范围 (生产/生态)、时间跨度 t 和管理强度 (低/中/高)。
3. 点击"开始评价"。

4. 结果展示：SSUI 指数值、可持续等级、各元指标得分明细、限制因子、f(t)和 M 取值说明。

注意事项：

- MVP 阶段 SSUI 采用"安全性-限制因子 C1 单维度口径"（因实测数据暂缺风险因子 C2/经济成本 C3/经济效益 C4 数据），结果中会明确标注未纳入的维度。待数据完备后可切换为完整四维 SSUI。

- 实证案例：云南个旧场地 SSUI=0.5284（低度可持续），参评元指标 pH/有机质/氮磷钾。

3.9 方案推荐页 (/recommend)

功能说明：基于障碍因子识别结果、重构可行性评价结果和 SSUI 评价结果，通过规则引擎从技术库中自动匹配并推荐合适的修复/重构技术方案。每条推荐均绑定具体障碍因子，附结构化推荐理由。

推荐信息包含：

- 技术名称与适用条件（适用污染物、土壤类型、用地类型、适用阶段）。
- 匹配度评分和推荐理由（结构化的三段式：障碍因子匹配 + 技术效果依据 + 适用性约束）。
- 成本等级（低/中/高）和工期等级（短/中/长）。
- 优点与局限性、二次风险说明、禁用条件。
- 技术来源（标准/文献/经验依据）。

操作步骤：

1. 在导航菜单选择"决策管理 > 方案推荐"。
2. 选择目标场地（须已完成障碍因子识别、重构评价和 SSUI 评价）。
3. 点击"获取推荐"。

4. 结果以匹配度排序展示推荐技术列表，每条可展开查看详细信息。

3.10 全流程追溯列表 (/trace)

功能说明：以场地为维度，展示五阶段全流程追溯记录的概览。每个场地对应调查评估、方案审批、施工监理、效果评估、后期管护五个阶段的进展状态。

五阶段说明：

阶段	阶段标识	核心内容
调查评估	survey	场地调查报告、检测数据、障碍因子识别结果、可行性结论
方案审批	approval	提交时间、审批单位、审批意见、修改记录、最终通过版本
施工监理	construction	施工单位、施工进度、关键工序记录、监理意见、材料台账
效果评估	effect	效果检测数据、持续利用评价结果、评估报告、是否达标判定
后期管护	maintenance	管护责任单位、管护措施、定期监测数据、功能维护记录

状态标识：

每个阶段有四种状态：未开始 (not_started)、进行中 (in_progress)、已完成 (completed)、已退回 (returned)。已完成且未退回的阶段可进入下一阶段。列表页以进度条或卡片形式展示每场地五阶段完成情况。点击任一场地可进入追溯详情页。

3.11 追溯详情页 (/trace/:id)

功能说明：以五阶段时间线或步骤条的形式，详细展示单场地完整追溯记录。每阶段可展开查看完整记录字段：状态、操作人、操作时间、审批意见/记录、版本号、数据来源、是否完成、是否退回、是否进入下一阶段。

页面操作：

- 录入/编辑阶段记录：在每个阶段卡片中，授权用户可录入状态变更、审批意见、上传附件等。
- 上传附件：支持上传调查报告、检测数据、审批文件、施工图、台账、评估报告等材料。文件存入对象存储（MVP 阶段为本地文件存储），支持后续下载。
- 阶段推进：当前阶段标记为"已完成"后，可点击"进入下一阶段"激活后续阶段。
- 一键生成报告：在追溯详情页顶部，点击"生成追溯报告"按钮，系统自动收集该场地的全部数据（基本信息、检测数据、诊断结果、评价结果、推荐方案、五阶段记录），生成 PDF 格式的完整追溯报告。

3.12 系统管理页（/system）

功能说明：仅系统管理员可访问。提供用户管理、角色权限配置、参数管理、审计日志查看等系统级功能。

子功能模块：

（1）用户管理

表格展示所有用户列表（用户名、显示名、所属机构、角色、状态、最后登录时间）。支持新增用户、编辑用户信息、分配角色、启用/禁用/锁定账户。新建用户时系统生成随机初始密码，首次登录强制修改。

（2）角色权限配置

矩阵形式展示角色与权限的对应关系。可新增角色，为角色勾选权限项（数据导入/查询/导出/归档、报告生成、地图查看、全流程查看、文档下载、用户管理、角色管理、日志审计、参数设置、模型管理、技术库管理）。系统预置四种角色不可删除，但可调整其权限项。

（3）参数管理

可配置系统级参数，包括：污染物阈值标准（所选标准来源和版本）、重构评价权重体系版本、SSUI 参数（ α 值、M 因子默认值、等级边界）、报告模板版本等。所有参数变更均记录版本，支持回滚。

（4）操作日志

表格展示所有写操作的审计日志：操作人、操作行为（login/import/export/generate_report/update_site 等）、操作对象（resource_type + resource_id）、操作结果（success/fail/denied）、IP 地址、User-Agent、操作时间。支持按时间范围、操作人、操作类型筛选，支持导出日志（CSV 格式）。

（5）技术库管理

维护重构技术库（technology_library 表），可新增/编辑/删除技术条目。每个条目包含：技术名称、适用污染物、适用土壤条件、适用用地类型、适用阶段、优点、局限、成本等级、工期等级、二次风险、禁用条件、来源依据。

第四章 PDF 追溯报告说明

4.1 报告生成方式

PDF 追溯报告是系统的核心交付物。生成入口位于全流程追溯详情页顶部。点击"生成追溯报告"按钮后，系统自动收集该场地的以下数据并渲染为 PDF：

4.2 报告内容清单（15 章）

每份追溯报告包含以下完整内容：

1. 场地基本信息（编号、名称、位置、面积、用地类型、污染类型及风险等级）
2. 数据来源说明（源文件、导入时间、处理脚本版本）
3. 采样点信息（所有采样点编号、位置、深度、土壤类型、采样日期）
4. 检测数据摘要（各因子检测值范围、均值、超标统计，按五大类分组）
5. 数据质量校验结果（完整性、合法性、阈值范围的校验结论）
6. 障碍因子识别结果（Top-N 因子排名表、全局重要性）
7. RF/SHAP 解释（模型信息、特征清单、SHAP 概要图、局部样点解释）
8. 功能重构可行性评价（生产/生态双方向，得分、等级、限制因子）
9. SSUI 可持续利用评价（指数值、等级、维度分、 $f(t)$ 和 M 取值）
10. 推荐方案（按匹配度排序的技术列表，含推荐理由）
11. 五阶段追溯记录（各阶段状态、操作人、时间、审批意见）
12. 附件清单（所有上传文件的名称、类型、大小、上传时间）
13. 操作日志摘要（本场地相关关键操作记录）
14. 报告生成时间
15. 报告版本号（含生成时的数据版本快照）

4.3 报告版本管理

- 每次生成报告自动递增版本号（如 V1.0 → V1.1 → V2.0）。
- 报告生成时记录数据版本快照（data_snapshot 字段），确保未来可按当时的参数版本和模型版本重现报告。
- 历史报告可在报告记录列表中查看和下载，不会因数据更新而丢失历史版本。

注意：报告生成需要一定时间（通常 5-30 秒），请耐心等待。生成过程中请勿关闭页面或重复点击。

第五章 常见问题（FAQ）

5.1 登录与账号

Q: 忘记密码怎么办？

A: 请联系系统管理员重置密码。管理员在"系统管理 > 用户管理"中选择对应用户，点击"重置密码"，系统会生成新的随机密码，用户首次登录后强制修改。

Q: 登录时提示"账户已锁定"？

A: 连续输入错误密码超过限定次数（默认 5 次）账户会被临时锁定。请等待 15 分钟后重试，或联系系统管理员手动解锁。

Q: 为什么我看不到某些页面或功能？

A: 系统的菜单和功能根据用户角色动态显示。企业用户、第三方机构、监管人员只能看到其权限范围内的功能。若觉得应有某功能但看不到，请确认您的角色并联系管理员确认权限配置。系统管理页（/system）仅 admin 角色可见。

5.2 数据导入

Q: 支持什么格式的数据导入？

A: 系统支持 Excel（.xlsx/.xls）和 CSV（UTF-8 编码）格式。单个文件建议不超过 200 行（可即时处理），更大批次将异步处理并在完成后通知。

Q: 数据导入后发现错误怎么办？

A: 原始检测值入库后禁止修改。若发现数据错误，需联系管理员将该批导入标记为"作废"，然后重新导入正确数据。系统会保留完整的导入历史以便追溯。

Q: 我的 Excel 列名和系统不一样，怎么办？

A: 这正是系统的"字段映射"功能所解决的问题。上传文件后系统会展示源文件列名，您需要手动将每列映射到系统标准字段。系统会根据列名相似度自动推荐映射关系（如"砷含量"自动匹配"As"因子），您确认或调整后即可完成导入。三类真实样本（云南个旧 23 列、南京栖霞 47 列、乡村建设用地 33 列）均通过此方式导入成功。

5.3 决策分析

Q: 为什么障碍因子分析需要先导入数据？

A: 障碍因子分析 (RF+SHAP) 需要从 measurements 长表中提取该场地的实际检测数据作为模型输入。如果没有导入数据，系统没有可供分析的数据源，无法进行计算。所有分析结果均基于真实检测值，不使用假数据。

Q: 障碍因子排名中为什么有些因子不在我的数据里？

A: 这是因为该场地缺少某些训练特征 (如 CEC、EC_T 等)。系统会用训练集的中位数填充这些缺失值，并在结果摘要中明确标注"填充特征数量"和"填充特征列表"。注意：被填充的特征不参与 Top-N 结论排名，仅作为模型完整计算所需的技术占位。

Q: 重构评价中"生产"和"生态"有什么区别？

A: 两套评价使用不同的指标体系和权重。生产功能评价侧重土壤耕作层的生产能力 (包括有效土层厚度、灌排能力、地形坡度、全氮/有效磷/速效钾肥力等)，权重中修复潜力类占 28.94%；生态功能评价侧重生态系统的自我恢复和维持能力 (包含更全面的污染物指标 110 项)，权重中土壤质量类占 24.97%。同一场地可能生产功能不可行但生态功能可行 (如云南个旧案例)。

Q: SSUI 评价为什么只有"限制因子"一个维度？

A: MVP 阶段因实测数据暂缺风险因子 C2、经济成本 C3、经济效益 C4 的数据，暂采用安全性-限制因子 C1 单维度口径。系统已内置完整的四维 SSUI 参数 (25 元指标体系)，待相关数据补充后可无缝切换。当前结果中会明确标注"未纳入 C2/C3/C4 维度"。

5.4 报告与追溯

Q: 报告生成需要多长时间？失败怎么办？

A: 正常情况 5-30 秒可完成。若超时或失败，请检查该场地是否具备完整的必要数据 (至少要有基本信息和检测数据；诊断、评价、推荐结果若无则相应章节显示"尚未完成")。若持续失败，请联系管理员查看后台日志。

Q: 历史报告还能再次下载吗？

A: 可以。所有生成的报告在 report_records 表中持久保存，包括报告文件和生成时的数据快照。在追溯详情页可查看该场地的所有历史报告版本列表，点击即可下载。

Q: 追溯记录的五个阶段必须按顺序完成吗？

A: 是的。五阶段（调查评估→方案审批→施工监理→效果评估→后期管护）按法规流程设定，前一阶段标记为"已完成"且未被"退回"后，才能推进到下一阶段。若某阶段被退回，需修正后重新完成。

5.5 系统其他

Q: 系统支持哪些浏览器？

A: 推荐使用 Chrome 90+、Edge 90+或 Firefox 100+。不支持 IE 浏览器。

Q: 页面加载很慢或报错怎么办？

A: 首先检查网络连接。若页面出现错误提示，点击"重试"按钮。若持续异常，请记录错误信息和发生时间并联系系统管理员。系统所有页面均设计有加载态、空态、错误态和异常态反馈。

Q: 系统数据会定期备份吗？

A: 生产部署时 PostgreSQL 数据库使用 Docker volume 持久化存储（pgdata），建议管理员定期执行 pg_dump 备份。系统日志和操作审计记录自动持久化。

第六章 附录

6.1 缩写对照表

RF	Random Forest 随机森林
SHAP	SHapley Additive exPlanations
SSUI	Sustainable Soil Use Index 可持续利用指数
SRS	Software Requirements Specification 需求规格说明书
MVP	Minimum Viable Product 最小可行产品
RBAC	Role-Based Access Control 基于角色的访问控制
JWT	JSON Web Token
AHP	Analytic Hierarchy Process 层次分析法
CRITIC	CRiteria Importance Through Intercriteria Correlation

6.2 系统页面路径总览

登录页	/login	系统管理	所有用户（未登录）
首页/数据概览	/	数据管理	所有已登录用户
场地列表	/sites	数据管理	所有已登录用户
数据导入	/sites/import	数据管理	企业用户、管理员
场地详情	/sites/:id	数据管理	所有已登录用户
障碍因子分析	/obstacle	决策管理	所有已登录用户
重构可行性评价	/reconstruction	决策管理	所有已登录用户
可持续利用评价	/ssui	决策管理	所有已登录用户
方案推荐	/recommend	决策管理	所有已登录用户
全流程追溯列表	/trace	全流程追溯	所有已登录用户
追溯详情（含报告生成）	/trace/:id	全流程追溯	所有已登录用户
系统管理	/system	系统管理	仅系统管理员

6.3 演示账号速查

admin / admin123 —— 系统管理员，全功能访问

enterprise / demo123 —— 企业用户，仅见本企业数据

agency / demo123 —— 第三方机构，仅见授权项目

regulator / demo123 —— 监管人员，查看监管范围内数据

— 文档结束 —

浙江大学王玮课题组 (c) 2026